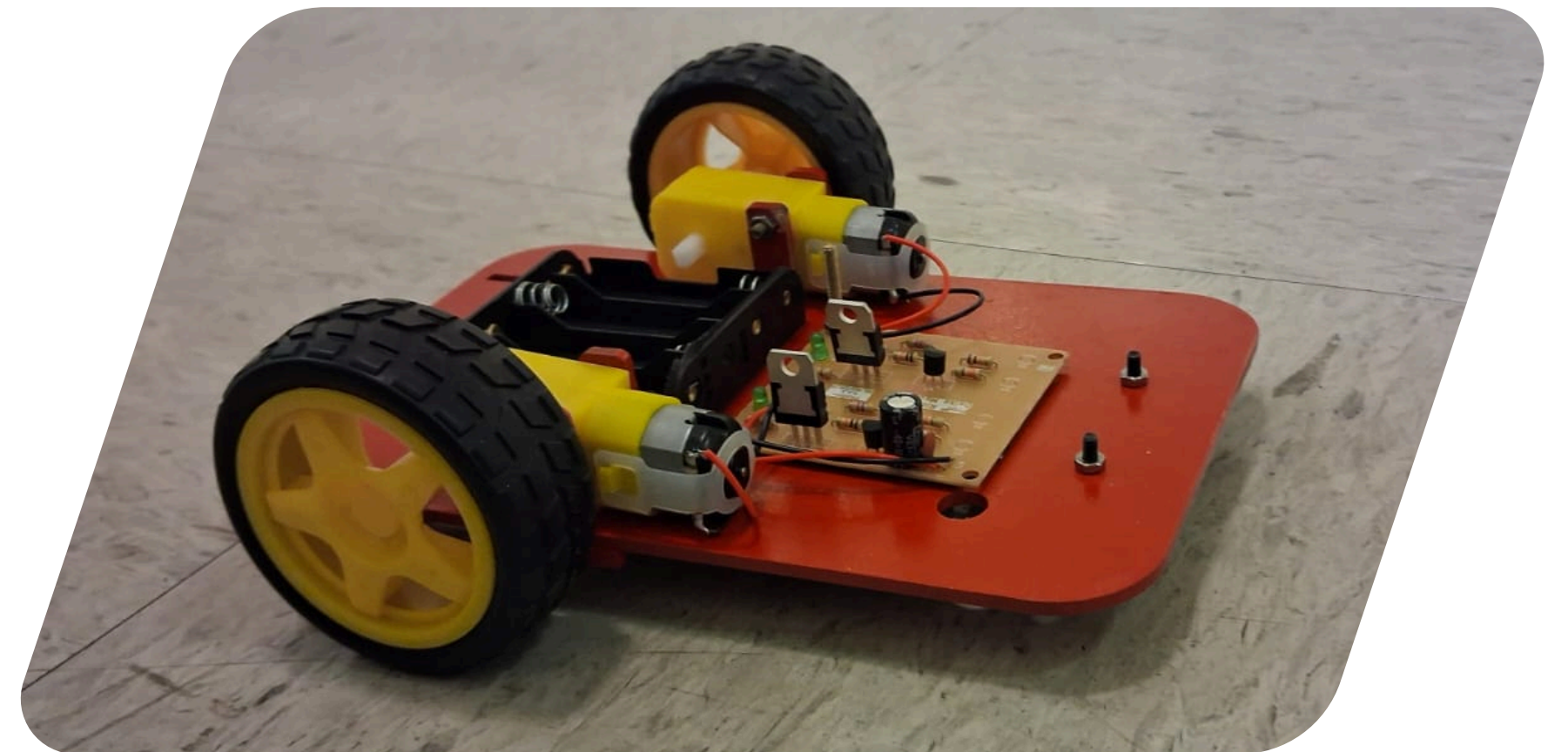


ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

OS ENGENHEIRADOS – 1º SEMESTRE

PROJETO: FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS I



VEÍCULO AUTÔNOMO SEGUIDOR LINHA

SUMÁRIO

- Apresentação dos integrantes - 3
- Sobre o projeto - 4
- Cronograma - 5
- Fluxograma - 6
- Fluxograma com imagens - 7
- Tabela 5W2H - 8
- Tabela GANTT - 9
- Modelagem 3D - 11
- Lista de materiais e custos - 12
- Circuito elétrico - 13
- Componentes - 14
- Funcionamento - 16
- Maquinário - 17
- Passo a passo - 19
- Resultados - 22
- Vídeo de funcionamento - 23
- Lições aprendidas - 24
- Conclusão - 31
- Referências - 32
- Mais informações - 33

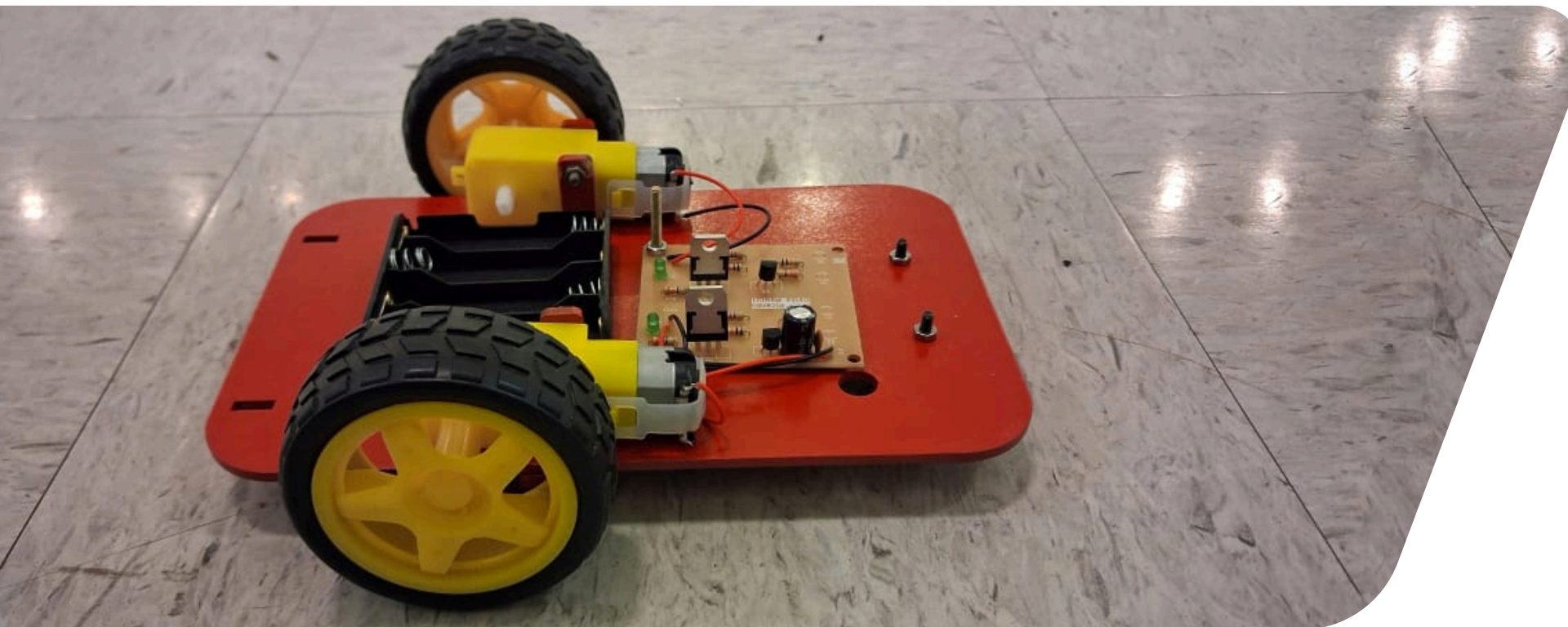
APRESENTAÇÃO

INTEGRANTES DO GRUPO:

RICHARD VINÍCIUS DA SILVA OLIVEIRA – LÍDER DO GRUPO
DIEGO FERREIRA SANGUINETE DOS SANTOS – ELETRÔNICA
JOÃO PEDRO DAMAS FERREIRA – AUDIOVISUAL
KAILANY ANDRÉ PEREIRA – CONTABILIDADE
MARIA LUIZA AMORIM PEREIRA – RELATÓRIO



SOBRE O PROJETO



O Picollino é um projeto de um carro autônomo seguidor de linha, que tem como objetivo percorrer um trajeto pré-determinado de maneira independente, seguindo a linha sem interrupções.

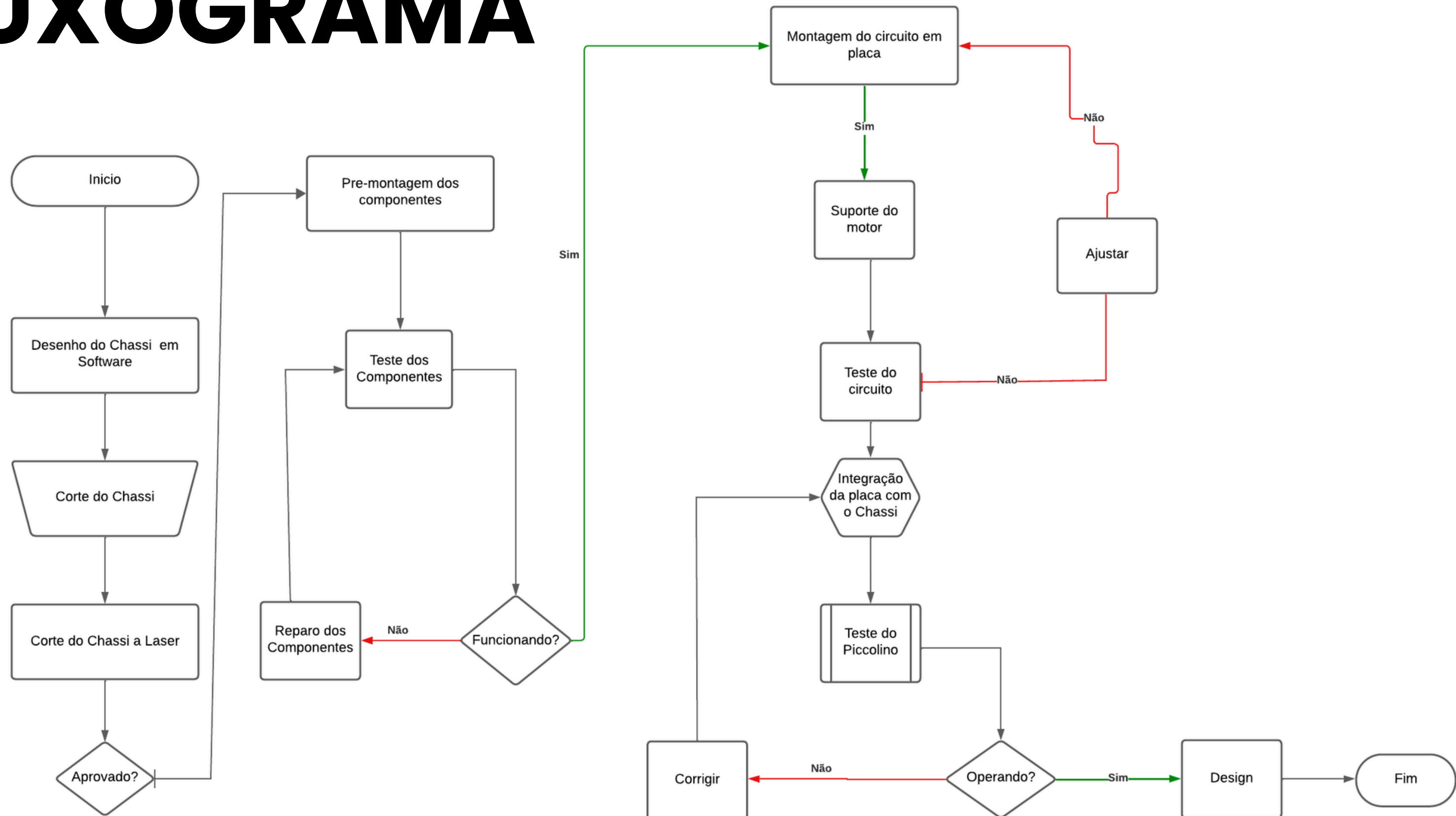
Com o intuito de promover o desenvolvimento prático, o nosso projeto é um modelo composto de um circuito elétrico desenvolvido por meio de vários componentes estudados em aula, como resistores, capacitores e til127. Além desses componentes, um chassi cortado na máquina de corte a laser, motores de 5V e baterias também fazem parte do projeto.

Esse projeto contribuiu no aprimoramento do conhecimento técnico e prático de eletroeletrônica e manufatura do grupo, uma vez que permitiu a junção de diversas áreas de estudo.

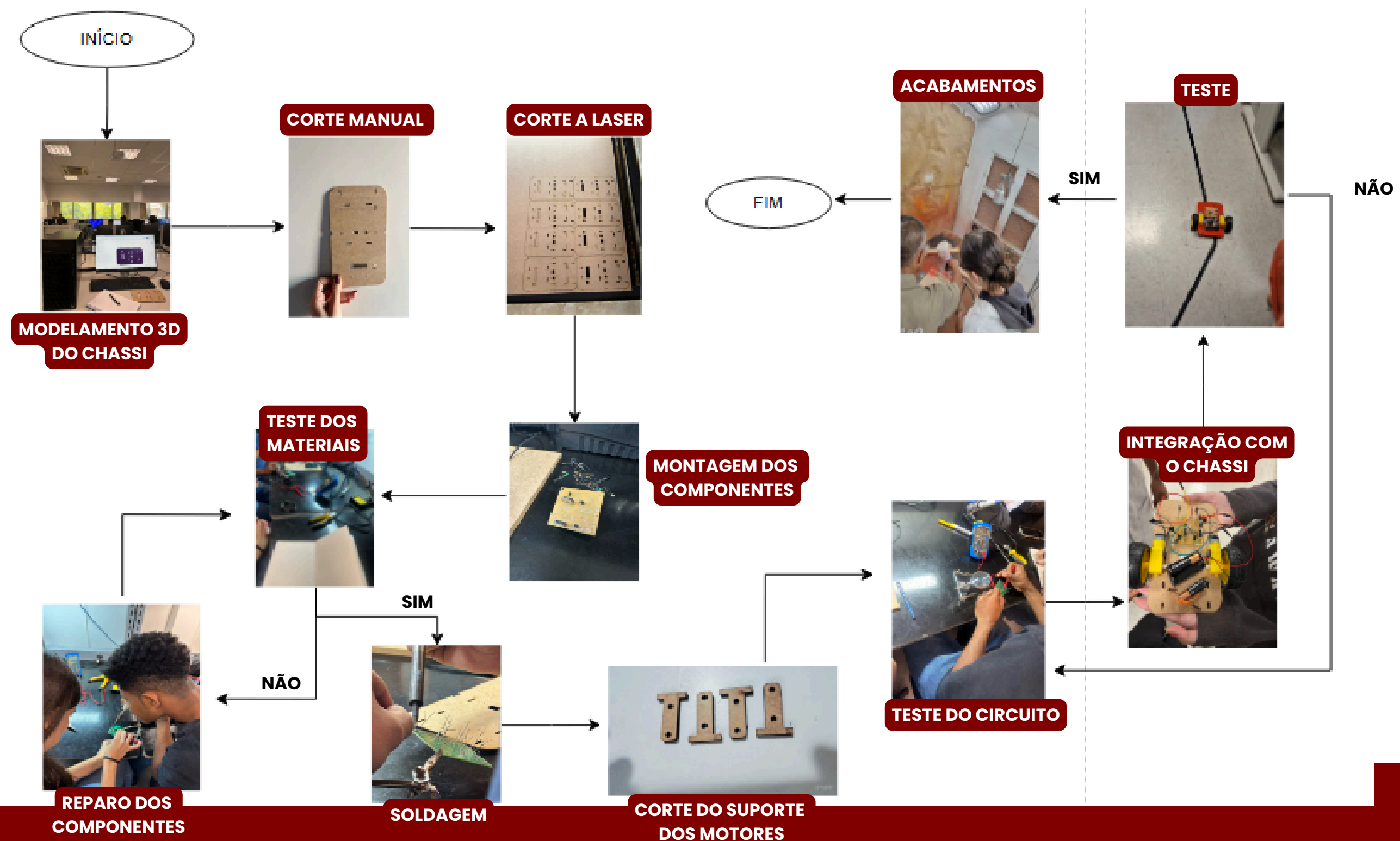
CRONOGRAMA

SEMANA	PRIMEIRO PERÍODO	SEGUNDO PERÍODO
15/02	Adriano - "Instruções sobre o uso do paquímetro."	Itai - "Apresentação da lista de materiais."
22/02	Alexandre - "Habilidades em design."	Bruno - "Apresentação do conceito 'qualidade'."
08/03	Neves - "Elaboração do chassi."	Adriano - "Instruções sobre as máquinas e corte do chassi."
15/03	Neves - "Planejamento e relatório."	Alexandre - "Corte do chassi no laser."
22/03	Bruno - "Ferramenta de qualidade seguindo a norma 5W2H."	Neves - "Elaboração do cronograma."
29/03	Adriano - "Elaboração de suporte para o motor."	Itai - "Soldagem do circuito eletrônico."
05/04	Alexandre - "Estudo sobre a resistência dos materiais."	Bruno - "Finalização da tabela e elaboração do fluxograma."
12/04	Neves - "Finalização de conteúdos teóricos."	Adriano - "Corte do suporte do motor."
26/04	Neves - "Finalização da soldagem."	Alexandre - "Finalização da soldagem."
10/05	Bruno - "Apresentação do Gráfico de Gantt."	Neves - "Finalização montagem do projeto."
17/05	Adriano - "Orientações acerca do maquinário 'CNC'."	Neves - "Finalização da montagem do projeto."
31/05	APRESENTAÇÃO AOS PROFESSORES	APRESENTAÇÃO AOS PROFESSORES
02/06 - 07/06	SEMANA DAS ENGENHARIAS	SEMANA DAS ENGENHARIAS

FLUXOGRAMA



FLUXOGRAMA COM IMAGENS



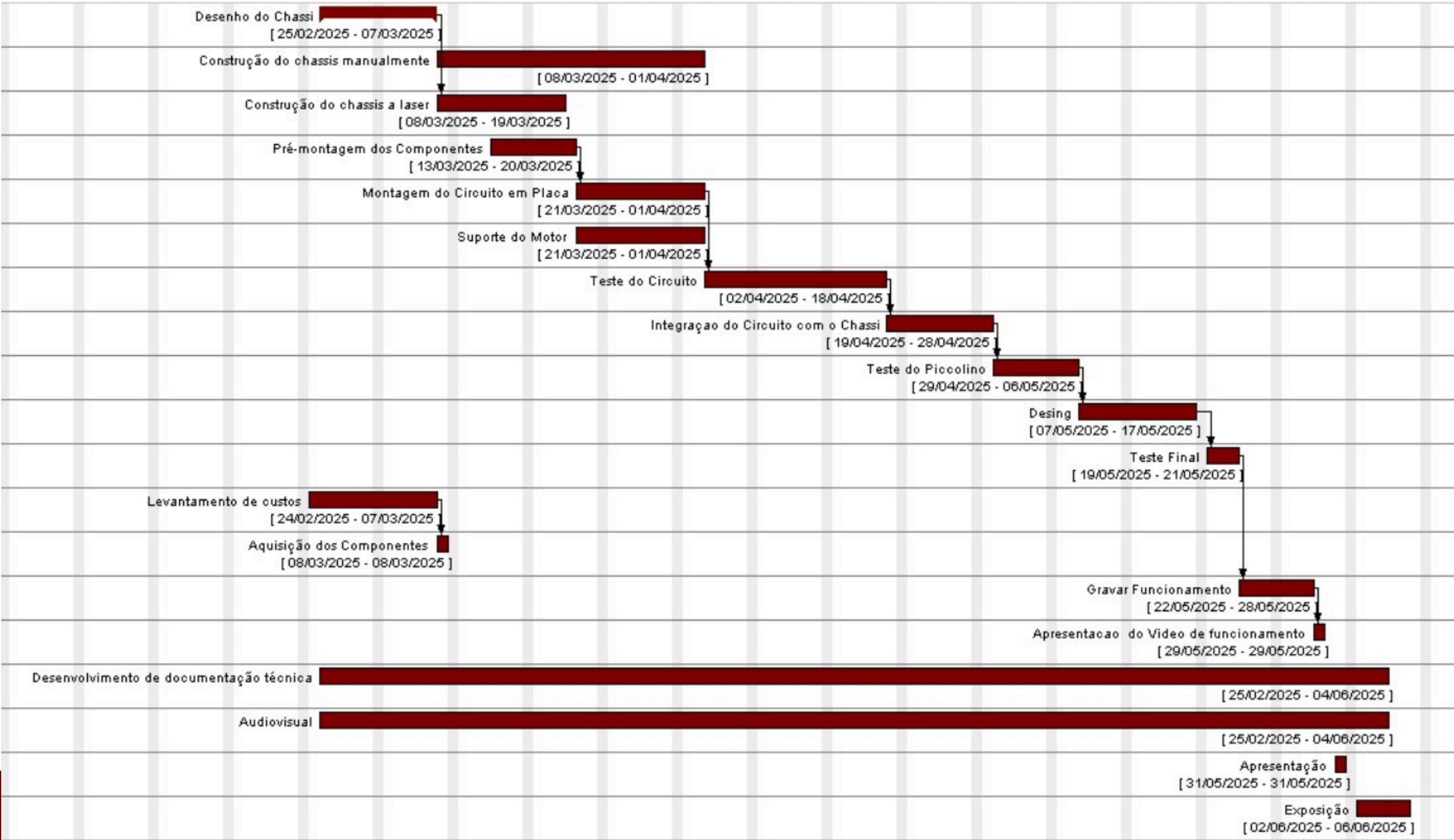
5W2H

Atividade	Justificativa	Local	Responsável	Prazo	Etapas	Duração	Status
Desenho do chassi em software 3D	Corte do chassi na máquina de laser	NASA	Diego	25/fev - 08/mar	Desenho via Onshape.	45min	100%
Construção do chassi manualmente	Aprendizado e experiência	DI	Richard	08/mar - 29/mar	Medir, cortar e furar MDF.	1h40min	100%
Construção do chassi a laser	Construção do carro autônomo	DI	Richard	15/mar - 15/mar	DXF, programação, corte.	1h40min	100%
Pré-montagem dos componentes	Testes de funcionamento	DI	João Pedro	15/mar - 22/mar	Protoboard e medições.	1h30min	100%
Montagem do circuito em placa	Redução de falhas	DI	Diego	28/mar - 16/abr	Esquema, solda	2h	100%
Suporte do motor	Fixar motor no chassi	DI	Diego	29/mar - 24/mai	MDF.	45min	100%
Teste do circuito	Verificar funcionamento	DI	Diego	01/abr - 16/abr	Corrigir defeitos	4h	100%
Integração com chassi	Alinhar sistema e estrutura	Senac	Richard	09/abr - 17/abr	Cumprimento dos requisitos	4h	100%
Teste do Piccolino	Avaliar desempenho	Senac	Diego	16/abr - 21/abr	Teste em linha.	2h	100%
Design	Acabamento visual	Senac	Kailany	10/mai - 24/mai	Pintura, logotipo.	2h	100%
Teste Final	Validar objetivos do projeto	Senac	Richard	01/abr - 30/mai	Deteção de percurso.	30min	100%
Levantamento de custos	Planejamento financeiro	NASA	Kailany	24/fev - 07/mar	Cotação e orçamentos.	6h	100%
Aquisição dos componentes	Garantir materiais	Mamute	Kailany	10/mar - 10/mar	Controle de entrega e estoque.	30min	100%
Documentação técnica	Normas e qualidade	NASA	Maria Luiza	25/fev - 30/mai	Requisitos e padrões.	26h	100%
Audiovisual	Registro visual do projeto	Senac	João Pedro	25/fev - 30/mai	Fotos dos processos.	12h	100%
Gravação do funcionamento	Registrar testes	Senac	João Pedro	16/abr - 30/mai	Gravação em vídeo.	2h	100%
Vídeo de funcionamento	Clareza na explicação	Senac	Maria Luiza	19/mai - 30/mai	Narração explicativa.	1h30min	100%
Apresentação	Expor conclusão do projeto	Senac	Maria Luiza	31/mai - 07/mai	Perguntas e respostas.	—	0%
Exposição final	Semana das Engenharias	Senac	Kailany	02/jun - 07/jun	Apresentação.	—	0%

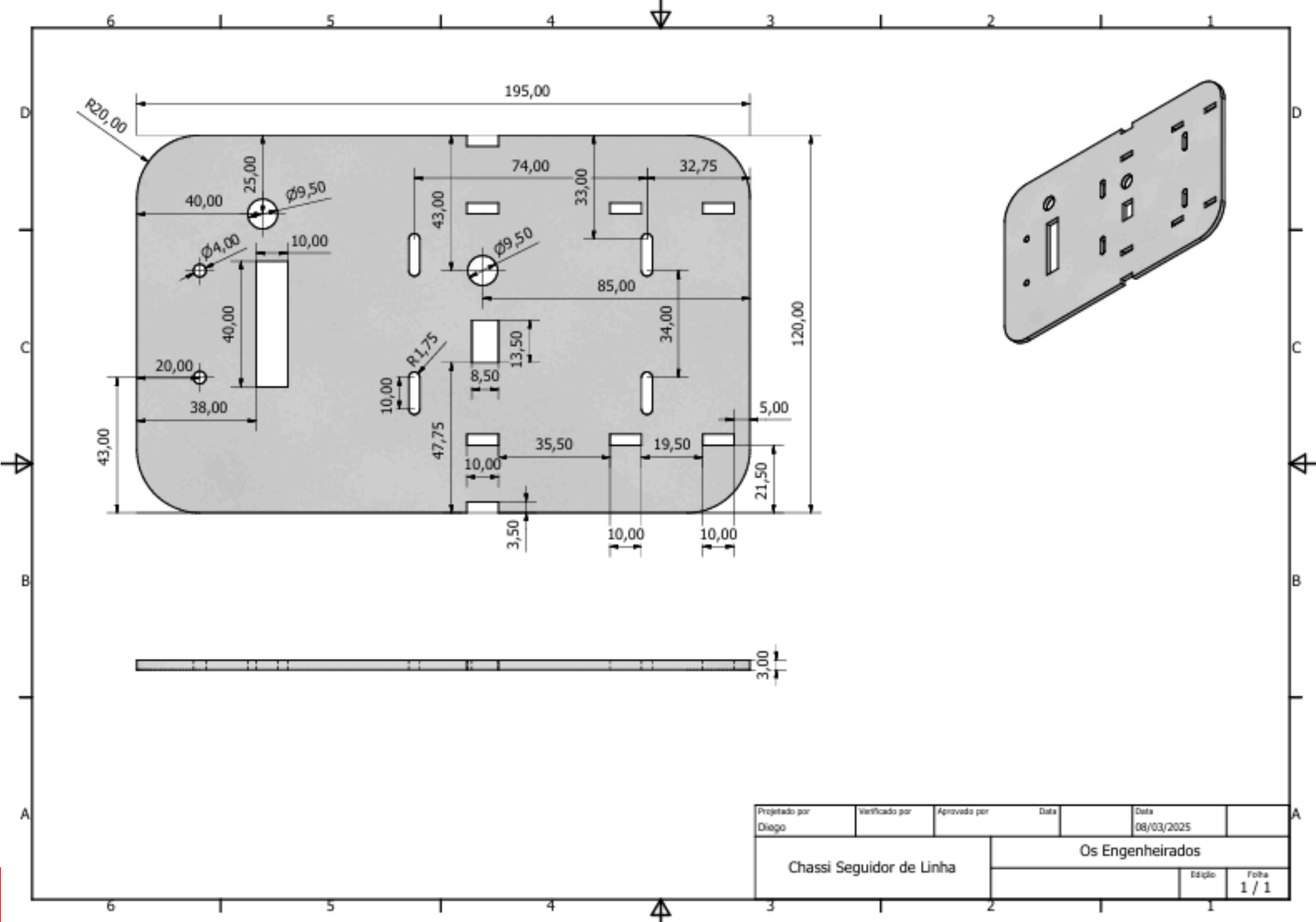
GRÁFICO DE GANTT

	ATIVIDADE	INÍCIO	DURAÇÃO	TÉRMINO
1	Desenho do chassis em software 3D	25/02/2025	10	07/03/2025
2	Construção do chassis manualmente	08/03/2025	24	01/04/2025
3	Construção do chassis a laser	08/03/2025	11	19/03/2025
4	Pré-montagem dos Componentes	13/03/2025	7	20/03/2025
5	Montagem do Circuito em Placa	21/03/2025	11	01/04/2025
6	Suporte do Motor	21/03/2025	11	01/04/2025
7	Teste do Circuito	02/04/2025	16	18/04/2025
8	Integração do Circuito com o Chassi	19/04/2025	9	28/04/2025
9	Teste do Piccolino	29/04/2025	7	06/05/2025
10	Design	07/05/2025	10	17/05/2025
11	Teste Final	19/05/2025	2	21/05/2025
12	Levantamento de custos	24/02/2025	11	07/03/2025
13	Aquisição dos Componentes	08/03/2025	0	08/03/2025
14	Desenvolvimento de documentação técnica	25/02/2025	99	04/06/2025
15	Audiovisual	25/02/2025	99	04/06/2025
16	Gravar Funcionamento	22/05/2025	6	28/05/2025
17	Apresentacao do Video de funcionamento	31/05/2025	0	31/05/2025
18	Apresentação	31/05/2025	0	31/05/2025
19	Exposição	02/06/2025	5	07/06/2025

GRÁFICO DE GANTT



MODELAGEM 3D

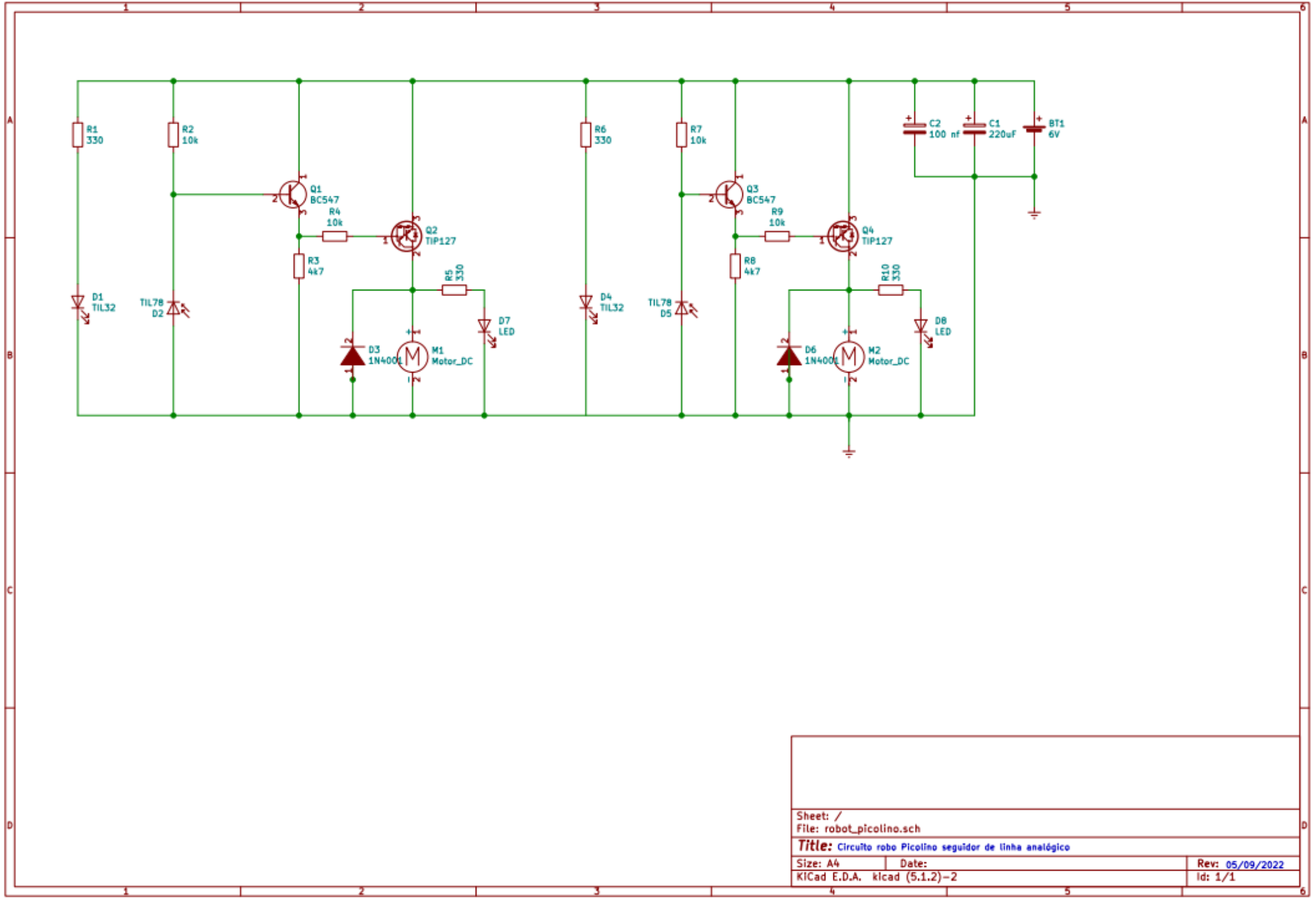


Projeto por Diogo	Verificado por	Aprovado por	Data 08/03/2025	Data
Chassi Seguidor de Linha			Os Engenheiros	
			Edição	Folha 1 / 1

LISTA DE MATERIAIS E CUSTOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR TOTAL
2	TIL32	R\$1,50	R\$3,00
2	TIL70	R\$1,50	R\$3,00
2	BC 547	R\$0,30	R\$0,60
2	TIP 127	R\$2,50	R\$5,00
2	LED VERDE 3 mm	R\$0,20	R\$0,40
2	1N4001	R\$0,15	R\$0,30
4	Resistor 330 ohms - 1/4w	R\$0,05	R\$0,20
4	Resistor 10k ohms - 1/4w	R\$0,05	R\$0,20
2	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	R\$0,05	R\$0,10
1	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	R\$0,20	R\$0,20
1	Capacitor eletrolítico - 220uF / 25V	R\$0,50	R\$0,50
2	Motor Dc 3-6v Com Caixa de Redução E Eixo Duplo + Roda 68m	R\$19,80	R\$39,60
1	5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t	R\$19,00	R\$19,00
	Tubo Termo-retrátil 3mm - 2 metros	R\$2,50	R\$2,50
1	Suporte De 4 Pilhas	R\$6,00	R\$6,00
4	Pilha Alcalina AA	R\$7,50	R\$30,00
TOTAL DA EXPERIÊNCIA			R\$110,60

CIRCUITO ELÉTRICO



COMPONENTES

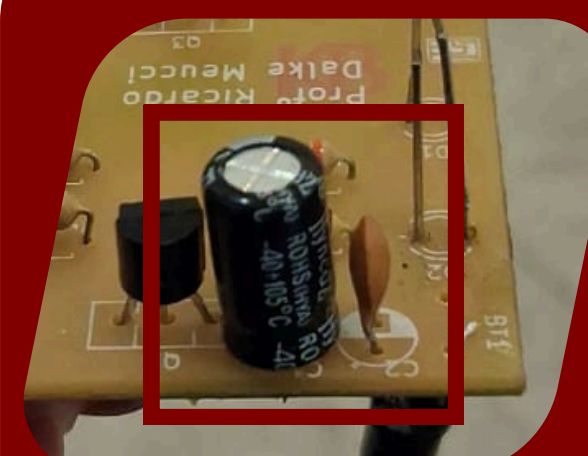
Para o carrinho funcionar, alguns componentes são necessários. Entre eles estão:



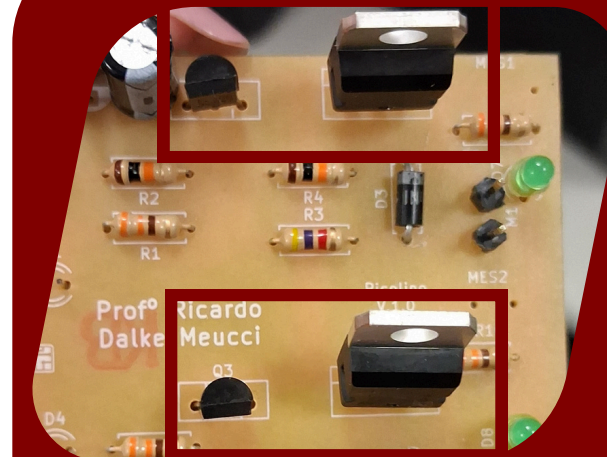
Fonte 6v:
Responsáveis pela
alimentação de
todo o circuito.



Resistores:
São os limitadores de
corrente elétrica do
circuito.



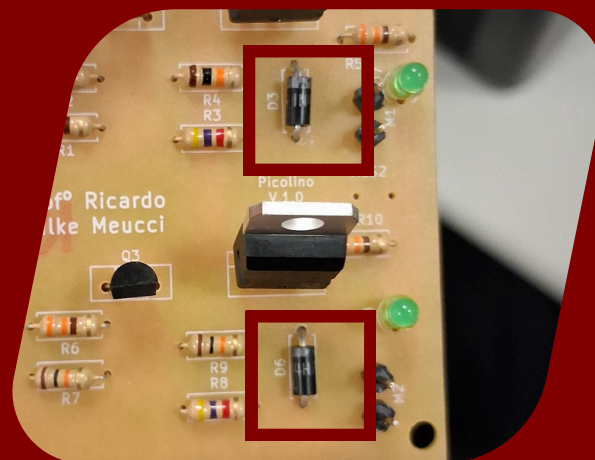
Capacitores:
São filtros de tensão,
responsáveis por
fornecer carga quando
houver oscilação de
tensão da fonte.



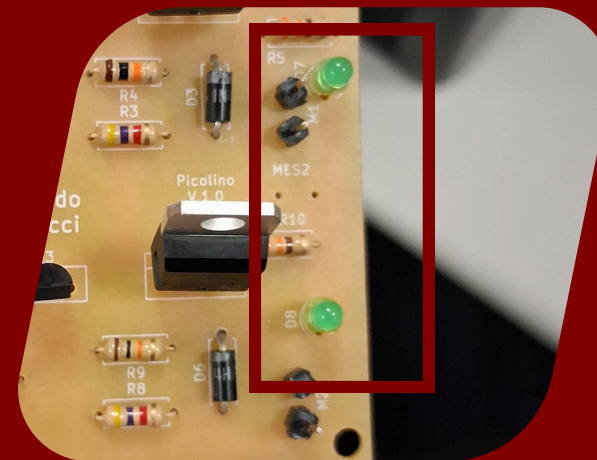
Transistores:
São os responsáveis pela
amplificação de corrente
e controle do fluxo de
corrente, como uma
chave eletrônica.

COMPONENTES

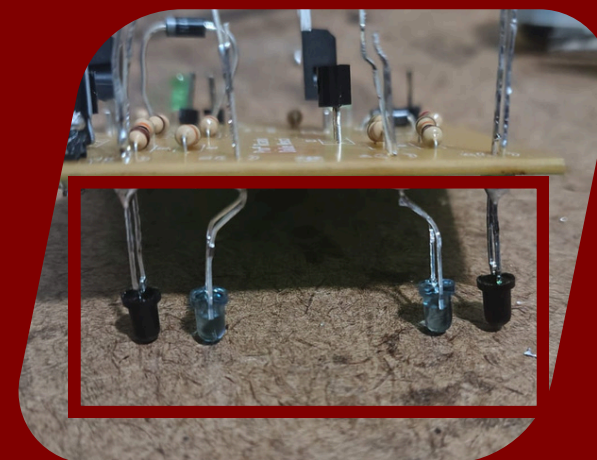
Para o carrinho funcionar, alguns componentes são necessários. Entre eles estão:



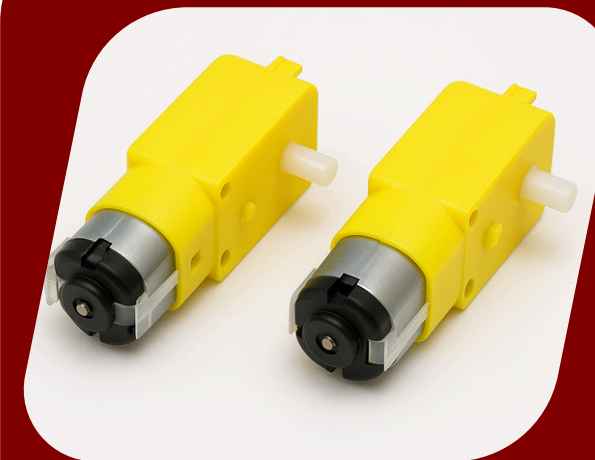
Diodos:
São utilizados para
proteção dos transistores
contra picos de tensão
reversa.



Leds:
Indicam visualmente
quando o motor está
ligado.

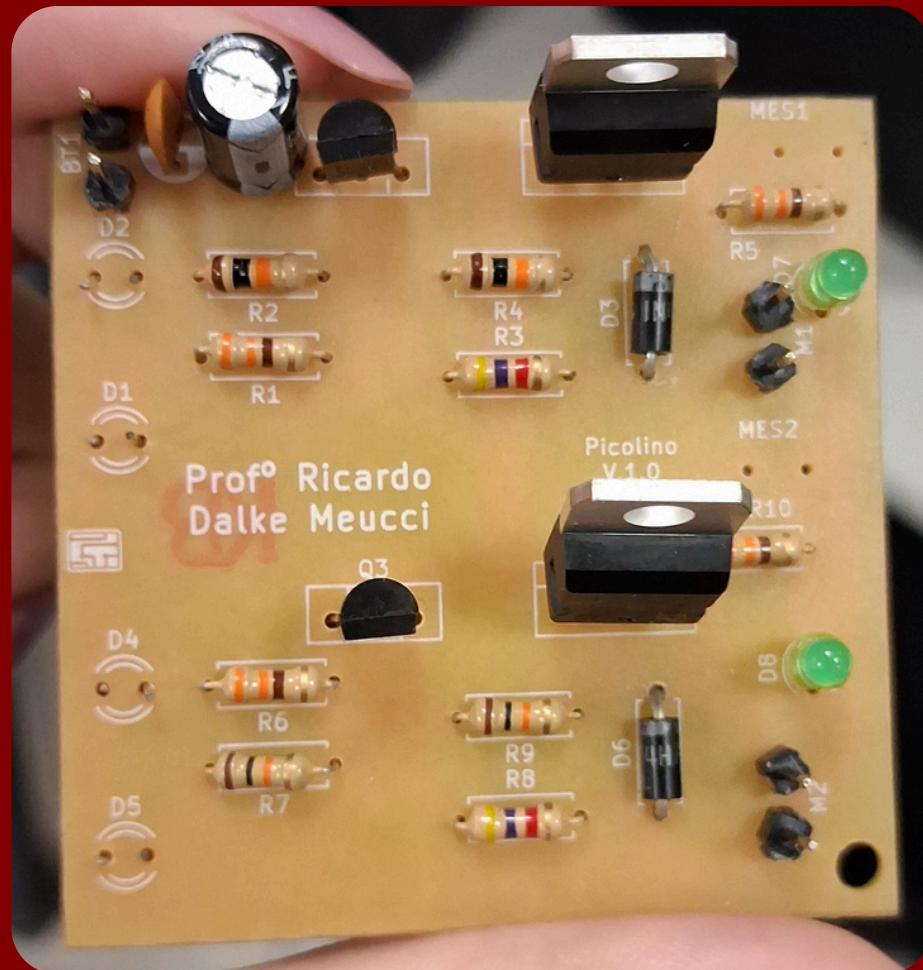


Sensores:
São responsáveis por
detectar a linha e
controlar o veículo para
que ele a siga.



Motores:
Tem como função dar
movimento ao veículo,
convertendo energia
elétrica em mecânica.

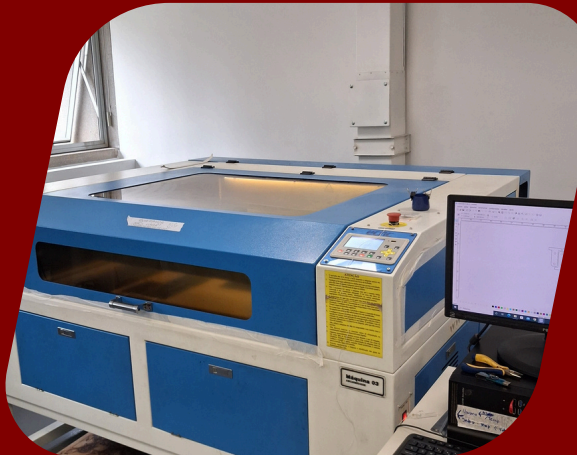
FUNCIONAMENTO



O Robô Picolino funciona com um circuito analógico que permite seguir uma trilha usando sensores infravermelhos. Os LEDs infravermelhos (TIL32) emitem luz que é refletida pela trilha e captada por fototransistores (TIL78), gerando sinais que controlam os motores por meio dos transistores Q2 e Q4 (TIP127). Esses sinais são previamente amplificados pelos transistores Q1 e Q3 (BC547). A intensidade da luz refletida ajusta a velocidade dos motores, permitindo que o robô se mova conforme o trajeto.

O circuito é alimentado por uma bateria de 6V e dividido em três blocos: sensores, controle e alimentação. Os sensores detectam a trilha; o bloco de controle aciona os motores; e o bloco de alimentação, composto pela bateria, diodos e capacitores, estabiliza a energia e protege os componentes. LEDs indicam o funcionamento dos motores.

MAQUINÁRIO



CORTE A LASER
Serviu para efetuar o corte do chassi, mantendo as dimensões corretas.



SECCIONADORA VERTICAL
Utilizada para realizar o corte da placa de MDF – madeira que usamos para elaborar o chassi.

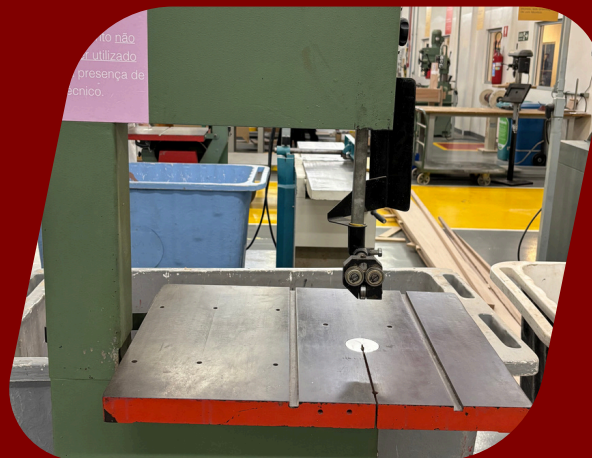


LIXADEIRA
Ajudou a lixar as bordas do chassi feito à mão e a fazer pequenos ajustes em outras peças



MODELAGEM / ACABAMENTO
A cabine de pintura ajudou a dar o acabamento final no chassi e nos suportes dos motores

MAQUINÁRIO



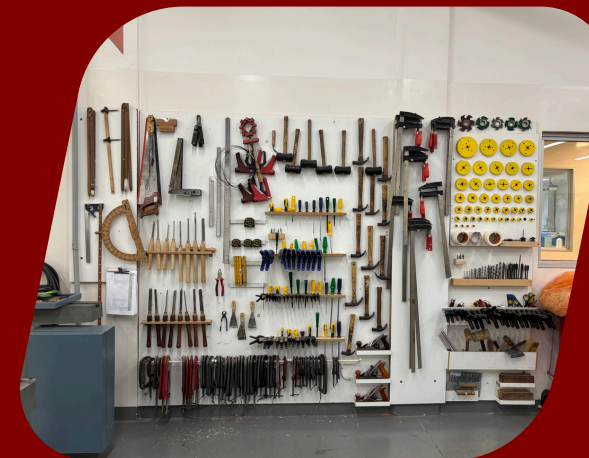
SERRA DE FITA

Essa máquina foi usada para o corte manual do chassi.



FURAÇÃO VERTICAL

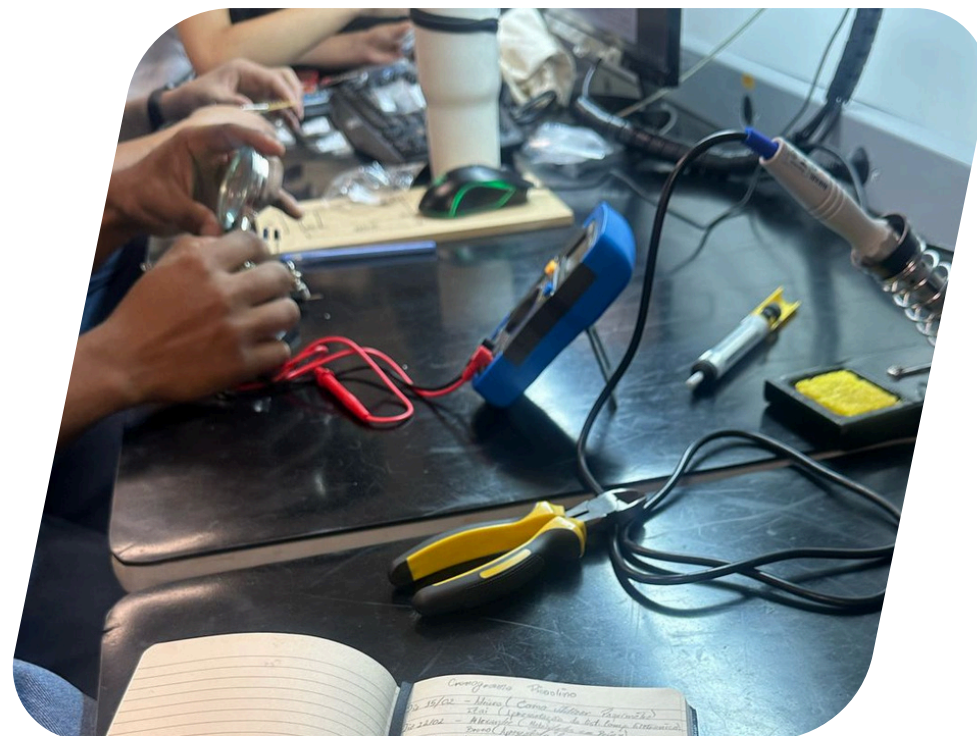
A furação serviu para efetuar as perfurações do chassi manual.



MATERIAIS

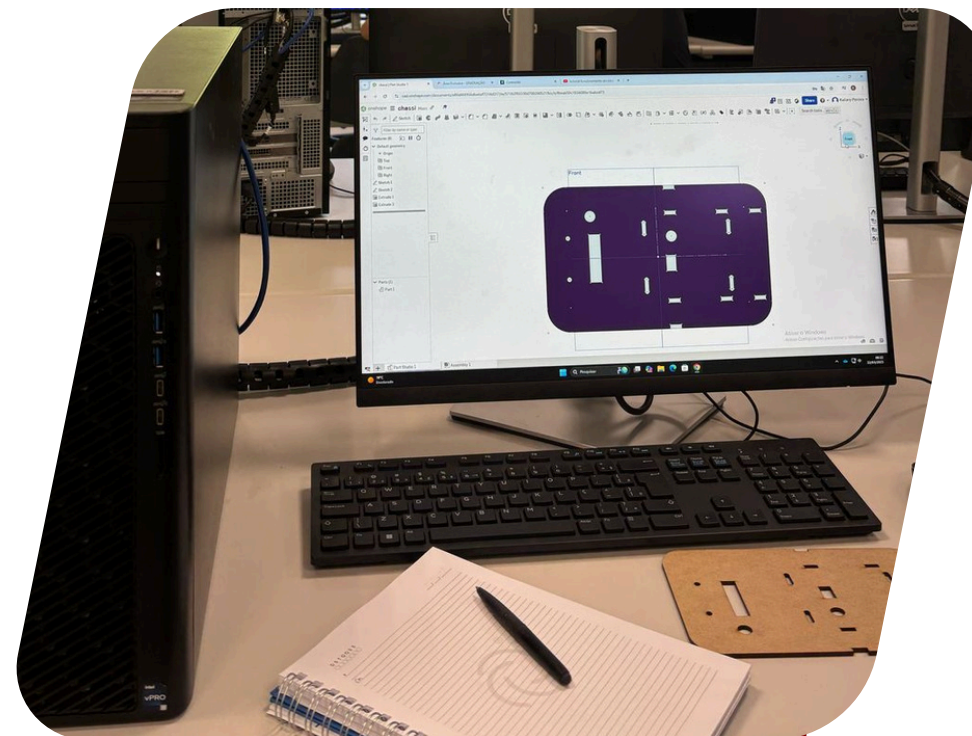
Diversos materiais como ferro de solda, lixas e limas foram necessários para a construção do projeto.

PASSO A PASSO



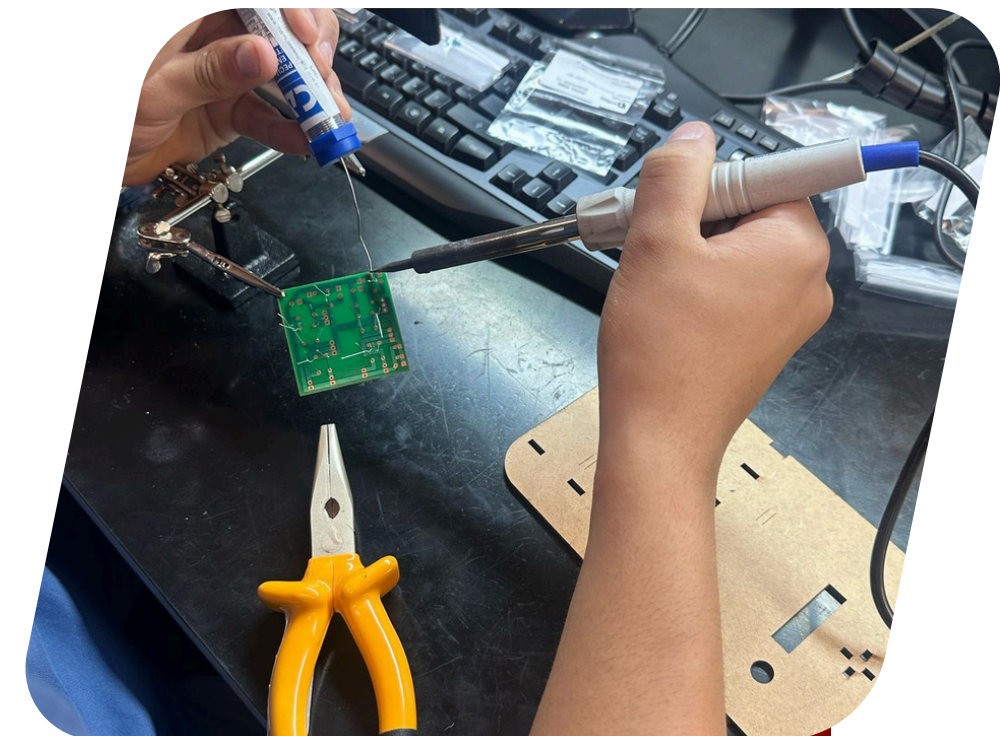
1º ETAPA – ORGANIZAÇÃO

A primeira etapa do projeto consiste na organização dos materiais e dos conteúdos que serão aplicados no projeto. Todos os componentes começam a ser manipulados e partem para suas etapas de desenvolvimento.



2º ETAPA – CHASSI

A segunda etapa se refere ao desenho do chassi no software 'ONshape' e ao corte dele em uma das máquinas disponibilizadas pelo Senac – a máquina de corte a laser.



3º ETAPA – SOLDAGEM

A terceira etapa é a soldagem dos componentes na placa elétrica.

Cada componente desempenha uma função e quando soldados juntos, se comportam como um circuito.

PASSO A PASSO



4º ETAPA – MOTORES
A quarta etapa é a fixação dos motores ao chassi. Para anexá-los de maneira firme, desenvolvemos em um software um suporte para os parafusos e roscas, garantindo que o motor permaneça estável e bem fixado ao corpo do carrinho.



5º ETAPA – TESTE
Esta é uma das etapas cruciais do projeto. É nela que definimos o que deve ser mudado no modelo e cada etapa anterior é revisada. se existir algum problema, é aqui que deve ser observado e solucionado.



6º ETAPA – DESIGN
A sexta etapa consiste na decoração do projeto em si. Pintar o chassi e desenvolver um aerofólio são partes importantes no projeto, uma vez que as características presentes no trabalho o levam a maior visibilidade.

PASSO A PASSO



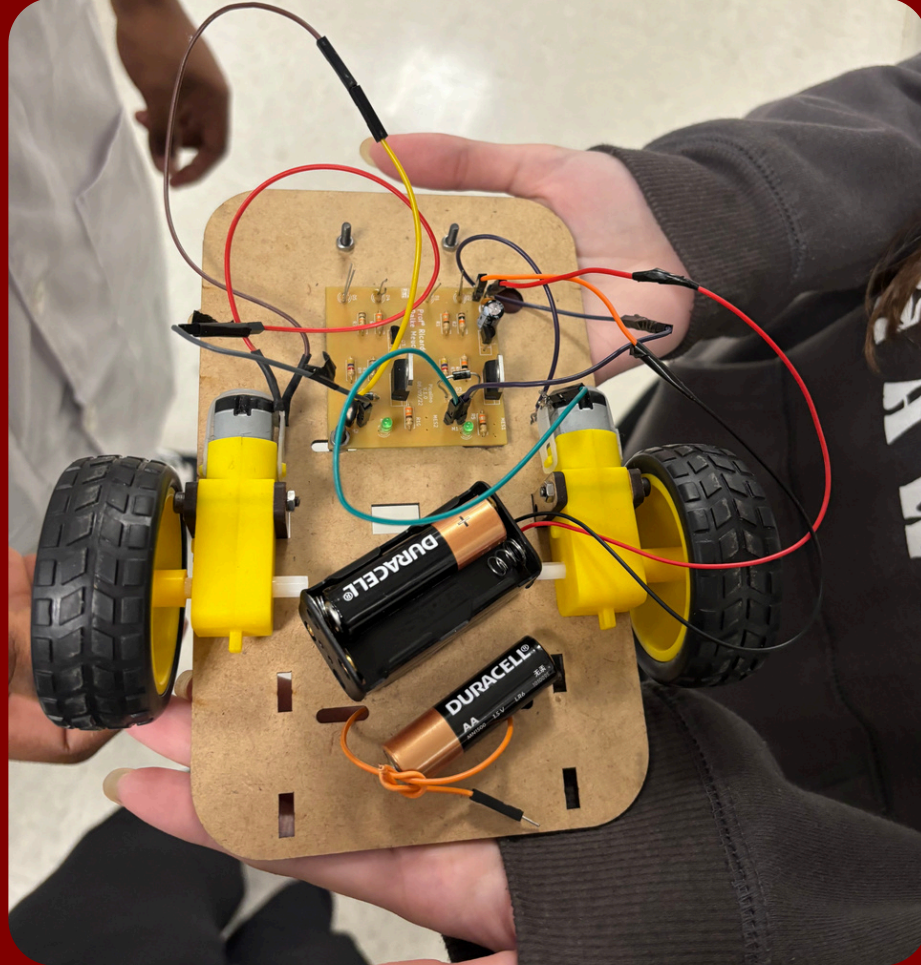
7ª ETAPA – TESTES FINAIS

A última etapa consiste na conclusão do trabalho. Nessa parte verificamos o andamento de cada etapa anterior, assim como o funcionamento do veículo.

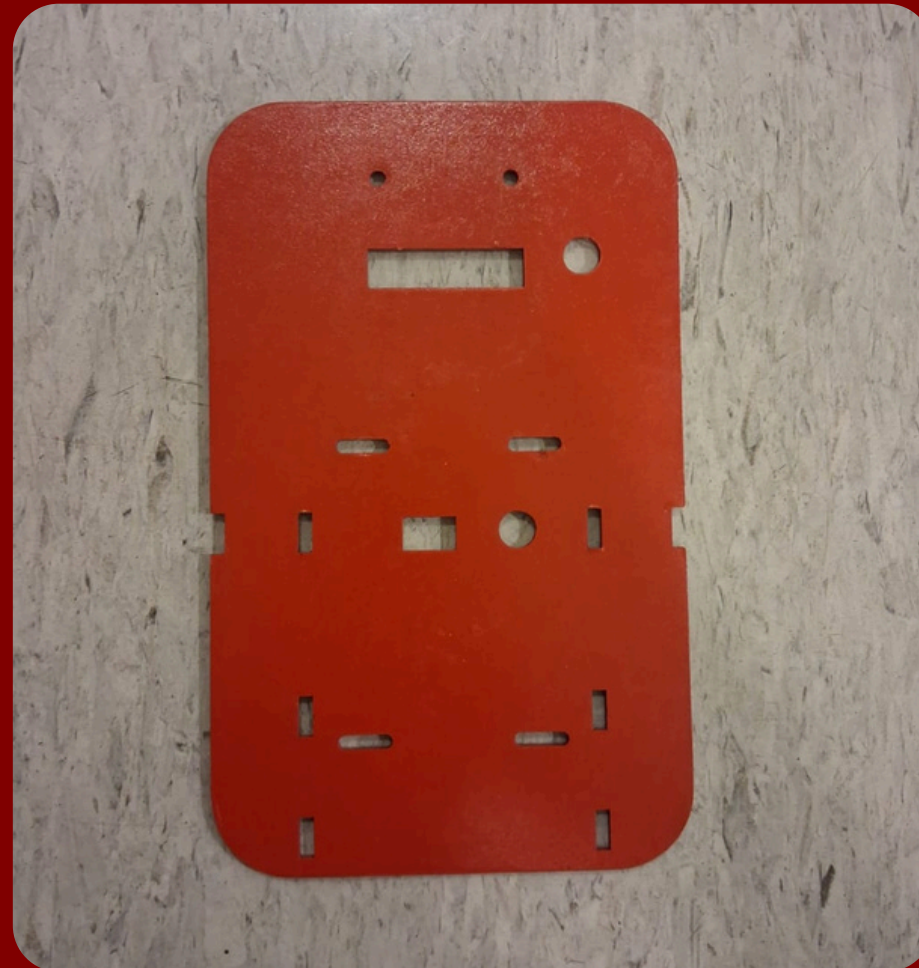
Caso algo dê errado, aqui tentamos corrigir de forma precisa. Por ser a última etapa, ela exige tanta concentração e perfeccionismo quanto as outras.

Às vezes, o nervosismo leva a erros, por isso, depois da finalização do projeto, é importante manter a calma e a ciência de que estamos suscetíveis ao erro e que caso algo pare de funcionar, é possível ajustar.

RESULTADOS



Resultado do carrinho antes dos acabamentos finais.

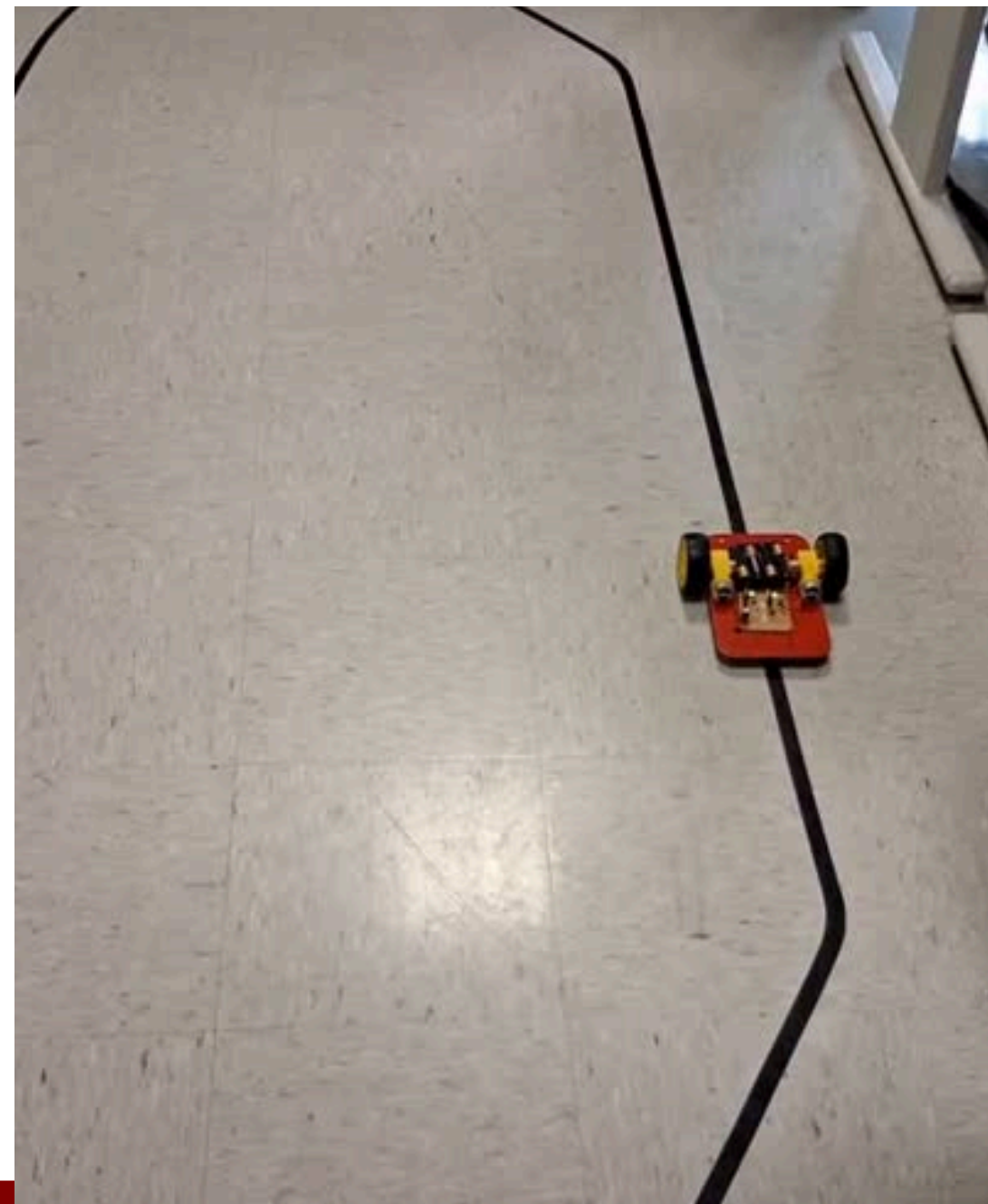


Resultado do chassi após pintura.

Resultado final do carrinho após dos acabamentos finais.



VÍDEO DO FUNCIONAMENTO



LIÇÕES APRENDIDAS – DIEGO



Apesar de já ter alguns conhecimentos técnicos em algumas das áreas abordadas durante o a construção do Veículo Autônomo, e também em desenvolvimento de projetos, apareceu alguns obstáculos, que com o auxílio dos professores, técnicos, e os integrantes do grupo, aprendi a resolver.

Os obstáculos mais desafiadores apareciam nas partes mais críticas, que era na parte do circuito, já que eu estava aprendendo a soldar da forma correta, e era a primeira vez em que trabalhei com um circuito impresso, onde tinha muitos pontos a se atentar, desde fazer testes nos componentes antes, até fazer a ligação dos componentes na posição correta, e uma parte difícil nas soldas, é a questão da sensibilidade do circuito impresso, não bastava a falta de habilidade na solda, tinha que ser cuidadoso, já que se esquentasse por muito

tempo ou, por algum motivo tivesse de fazer a troca de algum componente, existia uma possibilidade muito grande da trilha acabar levantando. Outra área muito impactante na construção do chassi foi compreender o funcionamento da máquina de corte a laser, já que ao fazer um corte a peça não tinha a mesma medida que foi utilizada no desenho, mas foi possível entender isso após alguns testes, e foi possível cortar as peças com um ajuste adequado para fazer a montagem.

Foram longos dias, que passaram muito rápido, e mesmo com várias ferramentas para organização das etapas, e ainda estar acostumando com o ritmo das aulas, foi difícil fazer o projeto todo com uma folga para não fazer as pressas, porque tudo que teve de acelerar, não dava certo, e tínhamos de parar um pouco respirar, e tentar desacelerar, mas mantendo as entregas no prazo. Ocorreram eventos durante esses dias, que queríamos participar, e acabamos deixando o projeto de lado um pouco.

LIÇÕES APRENDIDAS – JOÃO PEDRO



O Veículo autônomo foi um grande desafio, algo que nunca tinha imaginado em fazer foi algo desafiador e ao mesmo tempo muito interessante de fazer. Todos os processos foram especiais e únicos. Sempre tentando compreender cada parte dessa operação, algo que pra mim muitas vezes não foi simples pois a maioria das etapas eu nunca tinha visto na vida. Mas o grupo foi excelente, cada um com sua parte importante no processo e sempre estávamos mantendo contato para alinhar todas as partes deste processo. Foi algo muito importante pra mim, um crescimento pessoal e acadêmico.

Usando ferramentas que nunca tinha nem ouvido falar mas sempre com professores e colegas prontos pra me ajudarem. Acredito que o ponto mais importante do nosso projeto foi a organização, cada um com sua função e todos organizados querendo o mesmo objetivo, finalizar o veículo autônomo o mais antes possível para poder entregar ele perfeitamente em ordem.

Esse projeto foi um sucesso em todas as partes, espero mais projetos assim no futuro, sempre com muita organização e excelência como este.

LIÇÕES APRENDIDAS – KAILANY



Antes de iniciar o projeto, minha experiência na área era bastante limitada, o que tornou o começo um verdadeiro desafio. Faltava uma compreensão mais ampla de como todos os elementos do projeto se interligariam e, como é natural nesse tipo de situação, surgiram muitas dúvidas. No entanto, à medida que o tempo foi passando, fui me adaptando, absorvendo os conhecimentos necessários e compreendendo melhor as etapas envolvidas. O aprendizado foi contínuo e envolveu tanto o desenvolvimento de habilidades práticas quanto o aprofundamento em conceitos teóricos fundamentais.

Com o cronograma definido, começamos a transformar o planejamento em ação. As etapas iniciais foram fundamentais para estruturar o projeto. Iniciamos com o desenho do chassi no SolidWorks, seguido da cotação dos materiais e levantamento dos custos. Foi um período intenso, principalmente porque cada

decisão exigia atenção a detalhes que, até então, eram completamente novos para mim e para alguns integrantes do grupo. Houve momentos de insegurança e ansiedade, especialmente nas primeiras semanas, mas o trabalho em equipe e a disposição de todos em colaborar fizeram toda a diferença.

Como em qualquer projeto, enfrentamos diversos obstáculos ao longo do caminho. Um dos principais foi a ocorrência de erros nos cálculos dos suportes dos motores, o que exigiu correções e ajustes na estrutura. Também enfrentamos dificuldades na montagem de certos componentes e, em alguns momentos, questões pessoais de membros da equipe impactaram o andamento das atividades. Além disso, tivemos problemas com o seguidor de linha, que não reconhecia corretamente as curvas da pista, gerando atrasos e a necessidade de adaptações. Apesar dos desafios, conseguimos encontrar soluções conjuntas para a maioria dos problemas, o que fortaleceu ainda mais a equipe.

LIÇÕES APRENDIDAS – CONTINUAÇÃO

Outro ponto fundamental foi a gestão do tempo. Rapidamente percebemos que respeitar o cronograma e manter uma comunicação constante entre os membros era essencial para garantir o progresso consistente do projeto. Aprendemos a importância de documentar cada etapa, revisar decisões com frequência e manter uma postura flexível diante de mudanças inesperadas.

Ao final, a principal lição que ficou foi a importância de manter tudo claro e bem organizado desde o início. Ter informações bem definidas, objetivos alinhados e um planejamento estruturado faz toda a diferença para o sucesso de qualquer iniciativa. Além disso, aprendi que falhar faz parte do processo de aprendizado e que a capacidade de adaptação são tão essenciais quanto o conhecimento técnico. Essa experiência, embora repleta de desafios, foi extremamente enriquecedora e me proporcionou um crescimento pessoal e profissional que levarei comigo para projetos futuros.

LIÇÕES APRENDIDAS – MARIA LUIZA



O desenvolvimento do projeto do veículo autônomo seguidor de linha apresentou inúmeros desafios e me proporcionou uma experiência prática muito valiosa. Apesar de não ter participado das etapas iniciais do projeto, me empenhei em compreender todos os processos já realizados, por meio de diálogos constantes com meus colegas de equipe. Essa troca de informações foi fundamental para o alinhamento dos nossos objetivos e fez com que o ambiente se tornasse extremamente colaborativo e produtivo.

A participação ativa me permitiu desenvolver habilidades técnicas que eu não conhecia, como o uso da solda e a familiarização com ferramentas e componentes eletrônicos.

Durante a execução do projeto, enfrentamos diversas dificuldades, como problemas estruturais no suporte dos motores e questões pessoais entre os integrantes do grupo. No entanto, a resiliência e colaboração da equipe foram determinantes para a superação desses obstáculos e para a conclusão exitosa do projeto.

Mesmo tendo iniciado o projeto sem nenhuma experiência, com a ajuda dos meus professores e colegas, consegui aprofundar meu conhecimento acerca do funcionamento de circuitos elétricos e aprendi a operar diferentes máquinas e softwares (como o SolidWorks e o OnShape). Entendi que em conjunto, eles podem desenvolver um projeto de alto potencial.

Além do mais, uma das principais lições aprendidas foi a importância do planejamento detalhado e flexível. Mesmo com um cronograma bem estruturado, imprevistos são inevitáveis e erros acontecem, o que nos exigiu calma – principalmente de mim – e nos deu a oportunidade de analisar, revisar, entender e corrigir cada um deles. Os problemas com a solda foram decisivos. Como eu não sabia soldar, essa função ficou com um colega de equipe e eu vi quantos detalhes essa função exige. Levantamos a trilha de uma das placas e “demos” solda fria em algumas das soldas. Felizmente conseguimos reverter essas situações e terminar a solda dos componentes sem mais nenhum empecilho.

LIÇÕES APRENDIDAS – CONTINUAÇÃO

Com certeza um dos maiores problemas foi ter deixado o projeto de lado e ter focado em outros casos do curso, o acúmulo de funções me sobrecarregou e no fim, o projeto foi concluído às pressas. Porém, como já havíamos adiantado toda a parte de documentação e só faltava a parte prática da montagem do carrinho, conseguimos realizar essa tarefa rapidamente.

Nesse meio tempo, um misto de emoções me atingiu – o cansaço, a ansiedade, o nervosismo – e ainda sim, com todos do grupo preocupados com a entrega final, conseguimos finalizar o trabalho. Isso foi a lição mais valiosa. Eu entendi, na prática e na pele, que não podemos deixar para última hora. Precisamos definir nossos objetivos e mesmo que apareça outros problemas, aquele principal não pode ser esquecido.

LIÇÕES APRENDIDAS – RICHARD



Durante o projeto integrador, referente ao veículo autônomo seguidor de linha houveram grandes lições aprendidas em várias áreas, desde a área técnica, até mesmo a área interpessoal. Tive grandes aprendizados em relação a criação de projetos desde o zero, começando com a ideia, logo após, a criação em software 3d e por fim a folha de desenho técnico; Aprendi também a linguagem básica de programação, permitindo com que seja possível criar projetos por exemplo usando um Arduino;

Com a criação do carrinho acabei usando diversas máquinas como: corte a laser, mini retífica e lixadeira de bancada, também melhorei minhas habilidades em leitura de paquímetro e até solda eletrônica, mas pra mim a maior lição de todas foi sobre relacionamentos, entendi que as qualidades de uma pessoa independem do nível

de amizade, e que é mais benéfico trabalhar com alguém honesto do que com uma pessoa que só parece legal.

CONCLUSÃO



O trabalho em equipe e a divisão de tarefas foram indispensáveis para o desenvolvimento do projeto. No decorrer dele, enfrentamos diversos desafios: problemas na soldagem, no encaixe dos motores e a queima de um dos sensores durante um dos últimos testes, foram empecilhos que nos causaram transtornos.

Com o auxílio e o conselho dos professores, conseguimos reverter as situações e chegar à entrega do projeto com êxito. Seus palpites e observações nos ajudaram a tomar grandes decisões.

Cada etapa de construção e montagem do carrinho abrangeu muitos detalhes, principalmente ajustes. A junção de componentes mecânicos, eletrônicos e manufaturados, assim como o aprendizado absorvido durante todo o semestre, tornou-se uma experiência que levaremos para nosso futuro.

Quando realizamos os testes finais e pudemos ver o projeto concluído, um misto de orgulho e alívio nos atingiu. Vê-lo funcionando corretamente se tornou algo muito gratificante, uma vez que mesmo com todas as dificuldades, conseguimos finalizar o projeto.

REFERÊNCIAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC. Circuito elétrico. [S.I.]: Centro Universitário Senac, 2025. Apresentação. Disponível em: https://senacsp.blackboard.com/bbcswebdav/pid-1791748-dt-announcement-rid-346490518_1/xid-346490518_1.

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC. Modelamento do chassi 3D. [S.I.]: Centro Universitário Senac, 2025. Apresentação. Disponível em: <https://cad.onshape.com/documents/02fa90b8dd550b886876d825/w/d7fe9dd9c10454a009c15ce4/e/37482079f14cc497513595bb>.

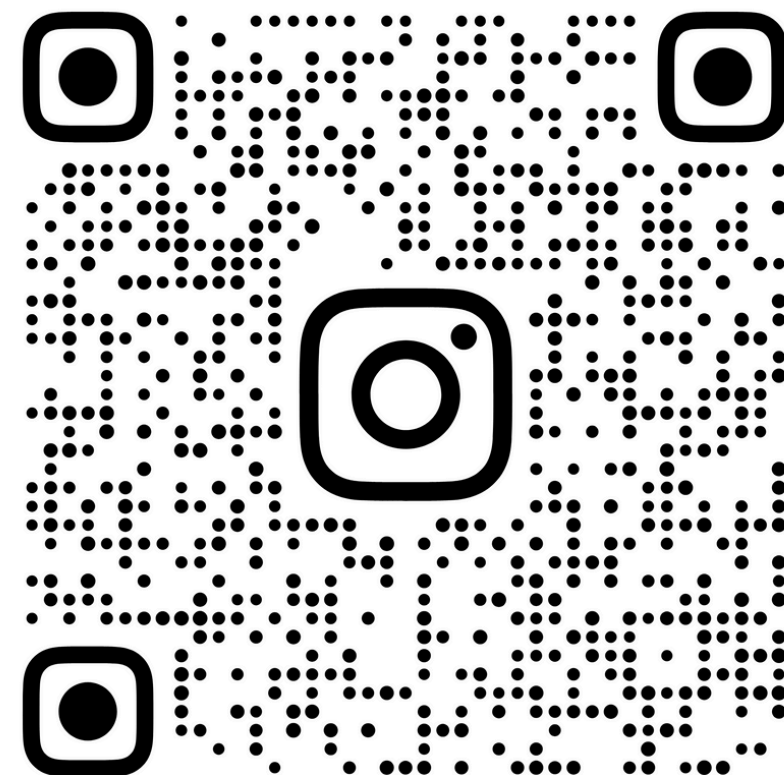
ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial de ligações dos sensores e motores carrinho seguidor de linha analógico. [S.I.]: YouTube, 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VT61StOQYOA>.

ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial montagem carrinho seguidor de linha analógico. [S.I.]: YouTube, 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S_sr4I5NbcM

ENGENHEIRO DE PLANTÃO. Tutorial funcionamento do circuito para seguidor de linha analógico. [S.I.]: YouTube, 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mqRSfEuvDc4>

FICOU CURIOSO POR MAIS DETALHES?

ACESSE NOSSO INSTAGRAM (@OSENGENHEIRADOS) OU LEIA O QR-CODE PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PICOLINO:



OBRIGADO PELA LEITURA!